高加速寿命宣讲

PPT第二页

所有做HATL最后都会问的问题：
我的产品在实际使用当中用不到这么强的应力，那使用这么强的应力是不是过应力？
因为是一个破坏性实验，实验完成之后要不要改？
做完实验能不能抽定量的结果？
这些问题等下都会讲。

对于HALT翻译过来其实本身就有歧义，高加速寿命测试，认为做完就能得到他的寿命。
我们认为是找它的边界，使用的应力会比较强。所以他是一个比较高效的可靠性制程。

PPT第三页

什么是HALT 什么是HASS 什么是HASA呢
HALT就是应用于产品的设计阶段，他是一个破坏性实验，找到产品薄弱点去改善他
HASA用于生产阶段，HALT是全检，HASA是抽检
HASA的条件是从HALT来的，中间有一个POS的制程，我们HALT实验已经做出来了，HASA实验如何制定,这时候就是通过POS的一个稽查性制程。找到两个很关键的问题，第一个就是我HASA条件定制应力一定要比HALT要低，低多少？如果制定条件太高，批量生产时候带走的寿命太多了，这个也是不能接受的。
如果制定条件太低，那么我生产上的制程上的一些问题发现不了。所以需要通过POS稽查性制程去找到来验证HASA条件的可靠性和可行性

PPT第四页

我们的风扇是扰流式的风流，大于13米每秒，常规的温箱是渐进式的，风是慢慢吹过来的。我们扰流式的风流，不管产品结构多复杂，它是从四面八方吹过来穿透你的产品。让你的产品快速的产生热胀冷缩的形变，因为不同材料收缩与膨胀系数不一样，这个时候就是在承受60度每分钟的温变速率，零件就会产生变形破裂，表面涂层开裂。

PPT第五页

为什么有很人担忧说你这个应力太强了，做完之后实际使用用不到。我们来看一下HALT用哪几种应力，为什么能够快速的激发产品的缺陷，第一个是采用的温度，这个温度与我们常规理解的高低温变是不一样的。它首先是扰流式的风流。温变速率至少大于60度每分钟

PPT第七页

振动是一个高频随机振动是三个轴六自由度向施加的振动，频率2到一万赫兹，与传统的电磁式振动应力是不一样的，

PPT第八页

电磁振动台是单轴向的，频率在2000hz就没能量了。我们气动三轴是三个轴向同时施加的，频谱集

中在500-4000范围内，差异就是轴向与频率差异。我们产品目前掌握就是电工电子，微小级的或者贴片式的芯片，他们的焊点可以在这个范围内有效激发。

使用5度每分钟温变速率，需要400个循环才能把产品做坏 如果18度每分钟的温变速率，10个循环就可以做坏，所以在我们大约每分钟60度的温变速率箱子里面，大概3-5个循环产品就可以做坏掉。

PPT第九页

制定实验条件时候有些产品是有温度保护的，有些产品是带塑料外壳的。做到65度温度保护就跳了。这个时候我们是可以根据条件来进行温度实验的定制。振动与温变都是机械疲劳损伤。常见故障模式就是快速温变，振动，湿度，电应力循环。这个是HALT的理念，我们不光可以施加快温变振动，湿度也可以。本身产品的一个电应力，也可以去进行一个超过它本身规格的应力电应力。HALT为什么有效，我们也是通过机械疲劳损伤，高应力就是短时间测试损伤，低应力就是时间比较长。其实没有使用过应力，这两个应力其实也是基于机械疲劳损伤，只不过是它应力比较强。高效 可靠性制程，其实就是高效在这里。
当时发明人在没有设备时候怎么做HALT实验呢？
就是用热风枪与低温喷罐去做温变，也可以达到50-60度的快速温变，振动的话使用振动按摩棒在产品周围治具上振动。可以快速的找到产品的问题。

PPT第十页

以前的产品元器件都是比较大的，只做单独的振动是可以发现问题的。现在因为产品越来越集中化，元器件越来越小，这个使用单独使用振动只能发现一部分问题。包括我们的快速温变，接近三分之一的失效是没有发现的，这时候就需要使用我们这种综合应力去激发它。

PPT第十一页

前面讲的就是HALT=位移+功能性测试。为什么是位移？就是快速温变+高频随机振动让物体产生机械疲劳损伤。
功能性测试就是我们测试一定是带电测试的，而且咱们要遵循HALT发明人的理念，要给温度振动应力。还要施加电应力。这些都是在做测试时候对产品一个功能性的规划，这个也是非常关键的。
HALT其实是有国标的29309在2012年就出了，针对HALT是有传统的五大步骤：但是现在已经没有人做这五大步骤了，很多客户样品只有一两个，每个步骤都做坏一个没有这么多产品。

PPT第十二页

低温步进，高温步进找到操作极限与破坏极限。其实这两部在普通温箱都可以做，不一定在高加速设备里面做。这两部的目的是为了找到他的一个低温高温操作极限然后去制定一个比较安全的上下限去做快速温变的。因为这里面两大应力就是快温变与高频随机振动。所以前面两部如果已知的情况下是可以跳过不做的。

PPT第十三页

直接进入第三步。温度保护是65度，做不到65度。我们不同的温度范围下，温变速率不变的话他的测试效果是一样的。因为看的是温变速率。做-40到100跟-60到90温度区间是一样的。用同样的温度速率测得是一样的。很多温度保护是写死在芯片里面的，根本就没法bypass。这时候大家就需要认同温度速率不变测试效果一样。然后还有一些产品芯片。芯片有自己的特性，温变速率超过15度每分钟他会软失效。恢复到15分钟以内又恢复了功能。这个时候怎么做HALT。这个时候其实是先

让做60度每分钟然后让产品不要带电。先让他承受这个温度应力，然后在回到一个安全的温变速率范围内去检查它的功能性测试。这个都是变通去实施的。那么在实施当中呢客户也有一些问题要不要开盖。能开盖的话是一定要开盖的。不能开盖可以挖洞。实在不行的话这种测试效果就会大打折扣。这个就是在不同的场景下加温度传感器去测。一个温变速率的相应。其实差别是非常大的。如果不开盖测试。这就是为什么我今天拿到A家明天B后台C每次测试都不一样。其实在于设计场景周边搭建是非常重要的。

PPT第十四页

第四步的话其实是随机振动激发产品的缺陷去寻找它的工作极限与破坏极限。传统电磁振动台治具在我们这是不能用的，因为它振动能量传导会大打折扣。有些产品为什么做到100G了产品还没有坏掉，就是因为治具设计有问题。产品上可能只有10g。

PPT第十五页

最后一步就快温变与振动步近。这时候五大步骤就做完了，二三十小时，也是非常高效了。
很多客户不想浪费时间，两三个小时就想做完一个HALT。
我们也发明了急速HALT的方法，就是温度振动一起做。去快找到产品界限，在过程当中激发产品缺陷。

PPT第十六页

我们做测试时候一定是产品上的响应值，不是设备的设定值。这个会影响到做测试的效率。

当产品比较大的时候，振动传导在顶部是非常弱的，这个时候就是在顶部增加一个工装夹具，把我的气锤直接装在产品上去振。温度也是一样。好多产品发热量都是非常大。没有办法达到热胀冷缩的效果，我们针对这种发热量很大的就去做一个温度隔离。自己做一个系统把温度排到外面。如果产品在振动台上振动达不到5微米，这个测试是无效的。很多单位使用DRC工具去测产品的位移应变。可以使用肉眼看到。或者就是国外的shei ai lao ke 软件做仿真分析，发现有可能的应力集中。我们在做测试时候。在这个地方做一个温度传感器振动传感器的检测。

PPT第十八页

现在讲的是HALT，设计阶段，然后生产阶段，通过HASA的测试条件到市场上反馈回来一个

PPT第十九页

量化的指标，这边就是各行各业不同场景做极限要不要改，这个可以参考不同应用场景，人家这个温度振动极限是做到多少，如果与同行水平相差大就需要改，如果指标已经超过它就不需要改。这是一个参考。